پاسخ‌نامه تشریحی

۱ ۴ ۳ ۲ ۱ انتهای چسبنده یک بخش تک رشته‌ای دارد که فاقد پیوند هیدروژنی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): مثلاً اگر جایگاه تشخیص یک آنزیم محدودکننده $\begin{matrix} CGAATTCG \\ GCTTAAGC \end{matrix}$ باشد و این آنزیم محدودکننده نیز بین A و G را برش بزند، انتهای چسبنده‌ی حاصل دارای توالی $AATT$ خواهد بود که مشابه آنزیم $ECOR1$ می‌باشد. پس ممکن است که انتهای چسبنده مربوط به دو آنزیم محدودکننده‌ی متفاوت، مشابه هم باشند.

گزینه‌ی (۲): تعداد نوکلئوتیدهای یک انتهای چسبنده همواره از تعداد نوکلئوتیدهای جایگاه تشخیص آن آنزیم محدودکننده کم‌تر است.

گزینه‌ی (۳): جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده قسمتی از DNA است که می‌تواند درون ژن قرار داشته باشد و توسط RNA پلی‌مراز رونویسی شود.

۲ ۴ ۳ ۲ ۱ همانندسازی ناقل همسانه‌سازی می‌تواند مستقل از فام‌تن (کروموزوم) اصلی یاخته انجام شود، نه مستقل از خود یاختهٔ میزبان، ناقل به‌منظور همانندسازی خود نیاز به استفاده از آنزیم‌های یاختهٔ میزبان دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه های ۱ و ۳: انتهای چسبندهٔ حاصل از آنزیم $EcoR_1$ ، دارای توالی $\overset{G}{C} - T - T - A - A$ است. پس هم زوج است و هم دارای پیوند فسفودی‌استر است.

گزینهٔ ۲: هر ناقل همسانه‌سازی که به‌منظور انتقال ژن خارجی به یک جاندار مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جنس دنا است. درنتیجه به‌طور حتم فاقد قند ریبوز و باز آلی یوراسیل در ساختار خود است.

۳ ۴ ۳ ۲ ۱ در صورت وجود جایگاه تشخیص آنزیم درون ژن مقاومت به تتراسایکلین، طی برش DNA، توالی این ژن تخریب‌شده؛ درنتیجه پروتئین ایجادکنندهٔ مقاومت در برابر تتراسایکلین در باکتری‌های دریافت‌کنندهٔ DNAی نوترکیب تولید نخواهد شد، بنابراین نمی‌توان از تتراسایکلین در مرحلهٔ غربال کردن استفاده کرد.

۴ ۴ ۳ ۲ ۱ هر دو فرآورده پس از تولید در باکتری، با انواع مورد استفاده در بدن تفاوت دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: مشکل تولید انسولین در باکتری، تبدیل انسولین غیرفعال به فعال است. (نه پیوندهای اضافی)

گزینهٔ ۲: طی تولید انسولین در باکتری، پروتئین به‌صورت غیرفعال تولید می‌شود.

گزینهٔ ۴: طی تولید انسولین در باکتری، مولکول پیش‌ساز (پیش‌هورمون) به‌طور طبیعی تولید می‌شود.

۵ ۴ ۳ ۲ ۱ زیست‌فناوری از گرایش‌های علمی متعددی از جمله علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم مهندسی بهره می‌برد. (نگرش بین‌رشته‌ای)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های ۱ و ۳: از آنجا که برای تولید پلاستیک‌های قابل‌تجزیه نیاز است که ژن‌های تولیدکنندهٔ بسپاری خاص را به یک جاندار دیگر وارد کنیم و آن را تراژنی کنیم؛ (مهندسی ژنتیک) پس وارد محدودهٔ زیست‌فناوری نوین می‌شویم.

گزینهٔ ۴: برای تولید پلاستیک‌های قابل‌تجزیه ژن‌های بسپاری خاص را به گیاه وارد می‌کنند. توجه کنید که ژن هم‌بسپاری (پلیمری) خاص است، ولی دقت داشته باشید که برای انجام این فرایند باید چند ژن خاص را جابه‌جا کنیم نه یک ژن.

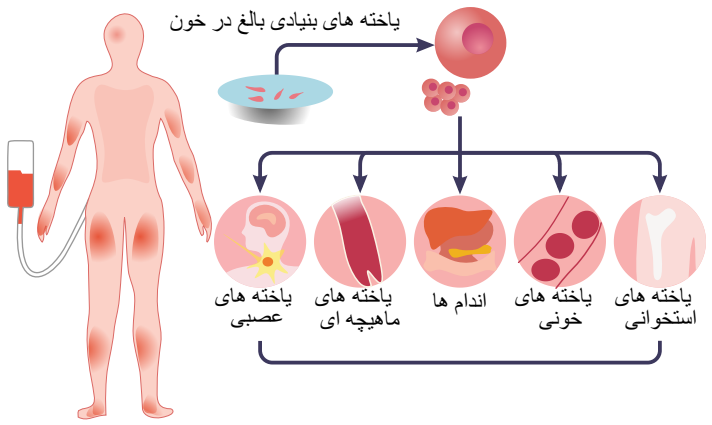
۶ ۴ ۳ ۲ ۱ یک زن بالغ در صورتی که باردار باشد، امکان دارد بدنش دارای یاخته‌های بنیادی جنین باشد، اما هیچ مرد بالغی یاختهٔ بنیادی جنینی ندارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: یاخته‌های بنیادی سریع تکثیر می‌شوند.

گزینهٔ «۳»: تمایز یاخته‌های بنیادی جنینی نمی‌تواند به گونه‌ای تنظیم شود که بتوانند در محیط آزمایشگاه همهٔ انواع یاخته‌های جنین را به‌وجود آورند.

گزینهٔ «۴»: با توجه به شکل‌های زیر، یاخته‌های بنیادی بالغ نمی‌توانند به یاخته‌های خارج جنینی (برون‌شامهٔ جنین) تبدیل شوند.



۷ ۴ ۳ ۲ ۱ منظور صورت سؤال لنفوسیت‌های دفاع اختصاصی هستند که پس از نخستین برخورد با آنتی‌ژن تقسیم می‌شوند. همهٔ یاخته‌های حاصل از تقسیم در پی انجام فعالیت‌های سوخت‌وسازی خود برخی مواد دفعی مانند کربن دی‌اکسید و آمونیاک تولید می‌کنند که آنها را به خون وارد می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): یاخته‌های پادتن‌ساز گیرندهٔ آنتی‌ژنی ندارند.

گزینهٔ (۲): دقت کنید که یاختهٔ پادتن‌ساز دارای هستهٔ جانبی است و در مرکز یاخته قرار ندارد.

گزینهٔ (۳): لنفوسیت‌های T کشنده نمی‌توانند پادتن تولید کنند، بلکه آنزیم مرگ برنامه‌ریزی شده و پرفورین می‌سازند که باعث مرگ یاخته می‌شود.

۸ ۴ ۳ ۲ ۱ در همهٔ پلازمیدها، ژن‌هایی متفاوت نسبت به کروموزوم اصلی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): ناقل‌های همسانه‌سازی می‌توانند پلازمید یا ویروس باشند که در این حالت ژن‌های آن‌ها توسط RNA پلیمراز پروکاریوتی رونویسی می‌شوند. از طرفی مثلاً در تهیهٔ واکسن به روش مهندسی ژنتیک DNA ویروس آبلهٔ گاو می‌تواند به‌عنوان وکتور مورد استفاده قرار گیرد که در این حالت ژن‌های آن توسط RNA پلیمراز II انسان رونویسی می‌شود.

گزینهٔ (۲): اغلب آنزیم‌های محدودکننده انتهای چسبنده ایجاد می‌کنند، نه همهٔ آنها!

گزینهٔ (۳): همهٔ کروموزوم‌های کمکی توسط $EcoRI$ بریده نمی‌شوند، فقط آن‌هایی بریده می‌شوند که دارای جایگاه تشخیص این آنزیم باشند.

۹ ۴ ۳ ۲ ۱ همهٔ ناقل‌های همسانه‌سازی مثل مادهٔ ژنتیک ویروس‌ها و یا پلازمیدها، می‌توانند وارد سلول شده و به‌طور مستقل از کروموزوم اصلی میزبان همانندسازی انجام دهند.

البته برخی از آن‌ها علاوه بر قابلیت همانندسازی مستقل می‌توانند وارد کروموزوم میزبان شده و همانندسازی همزمان با همانندسازی سلول میزبان را انجام دهند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲: پلازمید گیاهی جهت انتقال ژن به سلول گیاهی استفاده می‌شود، نه هر پلازمیدی.

گزینهٔ ۳: این مورد برای همهٔ ناقل‌های همسانه‌سازی صحیح است نه بعضی از آن‌ها!

گزینهٔ ۴: دقت کنید همهٔ ناقل‌های همسانه‌سازی برای انتقال ژن به درون سلول‌های زنده باید از غشا عبور کنند و همگی دارای ساختار نوکلئیک‌اسیدی هستند.

۱۰ ۴ ۳ ۲ ۱ هر چهار مورد نادرست می‌باشند.

بررسی موارد:

مورد الف) نادرست- آنزیم‌هایی که منجر به شکستن پیوند فسفودی‌استر می‌شوند، عبارتند از DNA پلی‌مراز (طی ویرایش) و آنزیم محدودکننده (که پلی‌مراز نیست).

مورد ب) نادرست- آنزیم‌هایی که منجر به سنتز فسفودی‌استر می‌شوند، عبارتند از: DNA پلی‌مراز، RNA پلی‌مراز و لیگاز (که پلی‌مراز نیست).

مورد ج) نادرست- آنزیم‌هایی که می‌توانند موجب شکستن پیوند هیدروژنی شوند، عبارتند از: RNA پلی‌مراز، هلیکاز و آنزیم محدود کننده‌ای که بتواند انتهای چسبنده تولید کند. آنزیم محدودکننده و RNA پلی‌مراز در همانند سازی دخالت ندارد.

مورد د) نادرست- $rRNA$ نوعی آنزیم است و در جایگاه فعال آن، نوکلئوتید به کار رفته است، نه آمینواسید!